有機化学実験レポート

実験日	2026 年 4 月 27 日
実験題目	B-2 塩化 t-ブチルの合成

実験者	学生番号	36711098	氏　名	関本健介

共同実験者	学生番号	36711085	氏　名	島中新
共同実験者	学籍番号	36711091	氏　名	杉山心優

1. 実験の目的

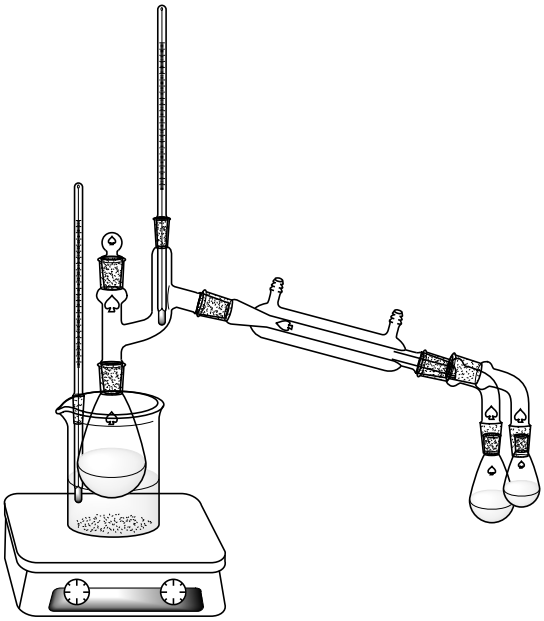
t-ブチルアルコールを原料とし、濃塩酸を用いた親核置換反応（S_N1反応）によって塩化 t-ブチルを合成する。分液ロートによる洗浄・抽出および常圧蒸留の手法を習得し、得られた生成物の収率および IR スペクトルによる同定を行う。

2. 反応式および実験に使用する試薬・器具

試薬名	分子量 [g/mol]	比重 [g/mL]	重量・体積 [g]or[mL]	モル数 [mol]	当量	融点 [℃]	沸点 [℃]
塩化 t-ブチル	92.57	0.85	10.22 g	0.1104	0.492	-26	51
t-ブチルアルコール	74.12	0.78	27.2 mL	0.285	1	25.6	82
塩酸(35%)	36.46	1.18	66.0 mL	0.75	3.35	-114	-85
塩化カルシウム	110.98	-	29.38 g	0.265	-	-	-

数値は実験書と cas finder を参考

図 1



3. 実験方法および実験結果

① 分液ロートに t-ブチルアルコール 0.285mol(27.2mL)と塩化水素を含む濃塩酸 0.75mol(66.0mL)を加えた。

② コックを閉め激しく振り混ぜた後、16 分間放置し完全に下が水層、上が有機層の二層にした。

③ 水層を捨て有機層に 5%$NaHCO_3$水溶液 30.0mL を加えて洗浄を行った。

④ この水層を流しだした後、有機層を新たな 5% $NaHCO_3$水溶液 30.0mL を用いて抽出洗浄して水層を流しだした。このとき pH 試験紙を用いて洗液が塩基性でないことを確認した。

⑤ 得られた有機層を 200mL の三角フラスコに移し無水塩化カルシウム 3.0g を加えてよく振り混ぜた。

⑥ 綿栓をしたロートを通して 50mL ナスフラスコ中に移した。

⑦ 受器とする 20mL ナスフラスコの重さを測定したところ 29.38g だった。

⑧ 50mL ナスフラスコに沸騰石を入れ図 1 のような蒸留装置を組み常圧蒸留を行い、塩化 t-ブチルを得た。

⑨ 留出したときの温度を記録し、質量を量ったところ 39.60g だった。そして収量を求め収率を計算した。

⑩ 少量をとり IR スペクトル(図２)を計測した。

留出温度　初留：47.0～49.0℃　本留：49.0～49.2℃

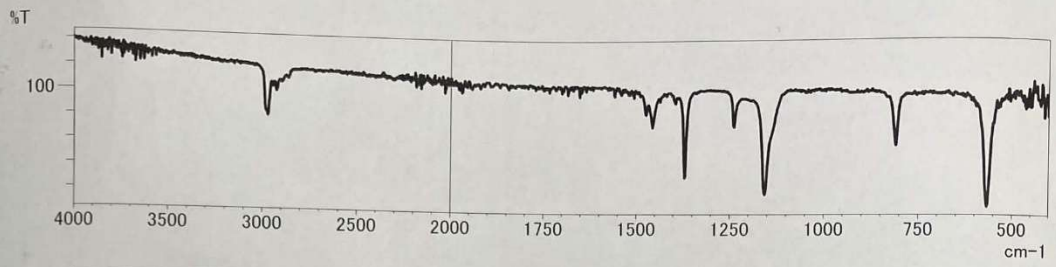
収量：39.60 – 29.38 = 10.22[g]、　10.22[g] / 92.57[g/mol] = 0.1104[mol]

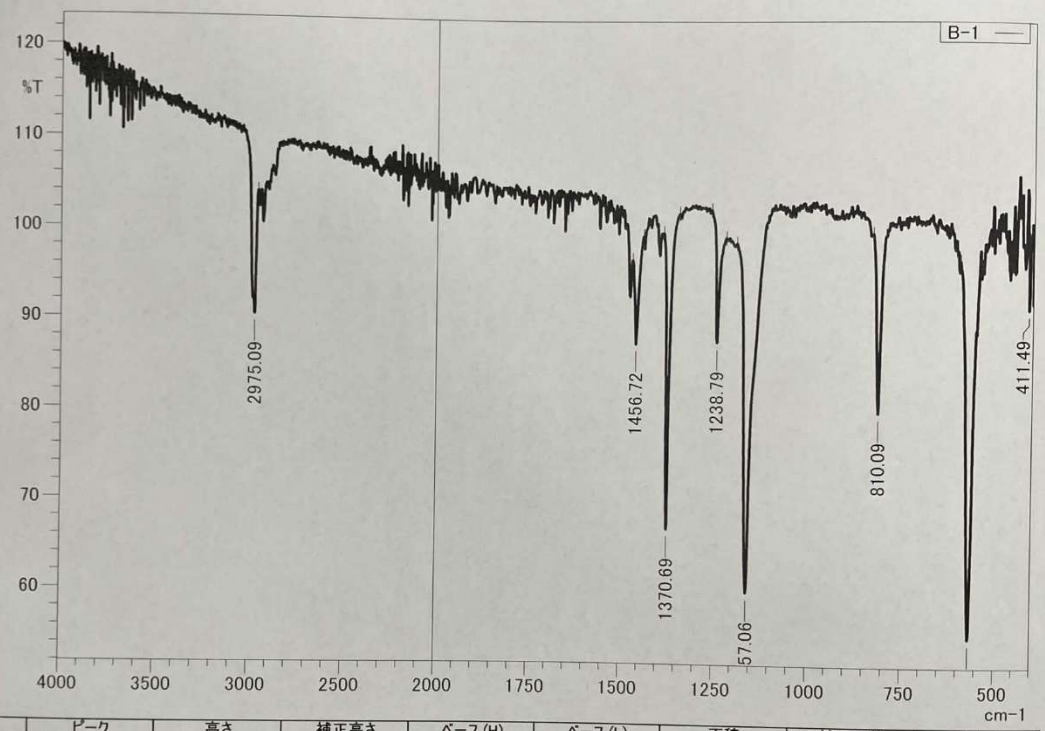
収率：(0.1104[mol] / 0.285[mol]) * 100 = 38.7%

4. 結果に対する考察

得られた塩化 t-ブチルの収率は 38.7%であり減った原因として二つ考えられる。一つ目は今回の実験の反応はS_N1反応であり、この反応は平衡反応であったため。二つ目は分離の際に使う水溶液の水と加水分解を起こし、塩化 t-ブチルの量が減るから。

図 2:IR スペクトル





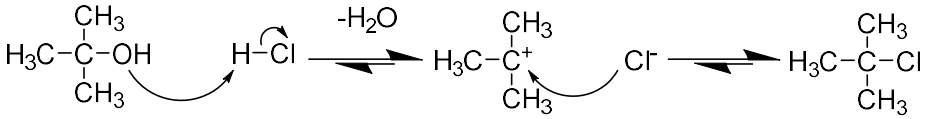
	ピーク	高さ	補正高さ	ベース(H)	ベース(L)	面積	補正面積	コメント
1	411.49	91.61	8.11	414.36	408.63	23.655	22.100	
2	567.78	55.17	36.92	595.02	552.01	959.628	663.649	
3	810.09	80.12	−21.18	827.29	794.31	259.884	−1093.720	Div
4	1157.06	59.99	3.97	1188.60	1108.31	1034.211	−1869.774	Div
5	1238.79	87.89	−22.76	1257.42	1217.28	107.631	−1292.793	Div
6	1370.69	66.90	0.14	1385.03	1343.45	299.260	−1074.942	Div
7	1456.72	87.65	−19.36	1468.19	1439.51	161.863	−748.731	Div
8	2975.09	90.54	4.79	2980.83	2956.45	87.957	48.343	

5. 反応機構

反応機構は課題の(1)に示す。

6. 課題の回答

(1) ヒドロキシ基の脱離と塩素イオンの付加が別々で反応するS_N1反応が進行する



(2) 炭酸水素ナトリウムで洗浄するだけでは有機層にわずかに溶けている塩酸を除去しきれず、水で洗浄した際に少しの塩酸が水層に溶けるから。また炭酸水素ナトリウムで洗浄した後の塩化 t-ブチルの加水分解で塩酸が再び発生するから。

(3) 濁る原因は元の液に水が混入していたことにあり、抽出の際に水層が入り込み無水塩化カルシウムで脱水しきれなかったことが原因のため、抽出で完全に分離出来ていなかったことが問題である。

(4) t-ブチルアルコールの IR スペクトルには O-H 伸縮運動である$3352cm^{-1}$の位置にはっきりとしたスペクトルが見られるが塩化 t-ブチルの IR スペクトルにはないため、アルコールはなくなったといえる。(また正規なサイトではないが wikipedia によると C-Cl のスペクトルが$540\sim760cm^{-1}$に現れるとあり、しっかり$567cm^{-1}$の位置に t-ブチルアルコールにはないスペクトルが出ているためこの結果からも十分な純度の塩化 t-ブチルが精製できているといえる)。

7. 参考文献等

ボルハルト・ショアー 現代有機化学 上、化学同人、2024/9/10

ワークアップの悪夢　反応後の後処理で困った場合の解決策、https://www.chem-station.com/blog/2019/04/workup.html、2026/4/29

赤外分光相関表、https://ja.wikipedia.org/wiki/赤外分光相関表、2026/4/29

8. 実験の感想

今回の実験では常圧蒸留などの操作には慣れてきて大きなミスなく終えることができたが、t-ブチルアルコールについて必要量を誤った計算をしてしまい取る量が多くなってしまった(t-ブチルアルコールの分子量を写し間違えていた)。このような実験前のミスは二度と起きないようにしっかり気を付けたい。